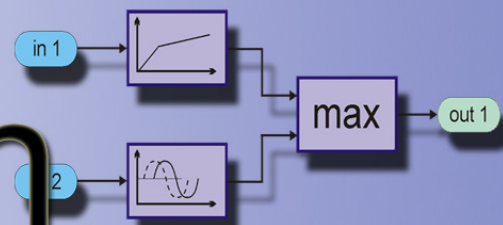


# PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



---

Nazwa dokumentu:

## "Nonlinear elements" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.1.1 beta

Wersja doc.: 0.1.1-1 beta

Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/03/2005 „Opracowanie i zastosowanie w pilotowym procesie pakietu programowego służącego do badania dynamiki procesu, reakcji zainstalowanych układów sterowania oraz symulacji działania w celu kształcenia obsługi – *Process Discoverer*”



Politechnika Warszawska  
Instytut Automatyki i Robotyki





## Spis treści

|        |                            |   |
|--------|----------------------------|---|
| 1.     | Wstęp                      | 2 |
| 2.     | Opis bloków funkcyjnych    | 3 |
| 2.1.   | Lookup table               | 3 |
| 2.1.1. | Okno: Konfiguracja krzywej | 3 |
| 2.2.   | Signal limiter             | 5 |

## Wykaz załączników

brak



## 1. Wstęp

Biblioteka NONLINEAR ELEMENTS dostarcza bloki realizujące różnorodnego rodzaju nieliniowe przekształcenia sygnałów.

***Uwaga!*** Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry są niezależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji. W szczególnym przypadku, działanie bloków może być różne dla różnych okresów próbkowania. ([sprawdzić](#))

## 2. Opis bloków funkcyjnych

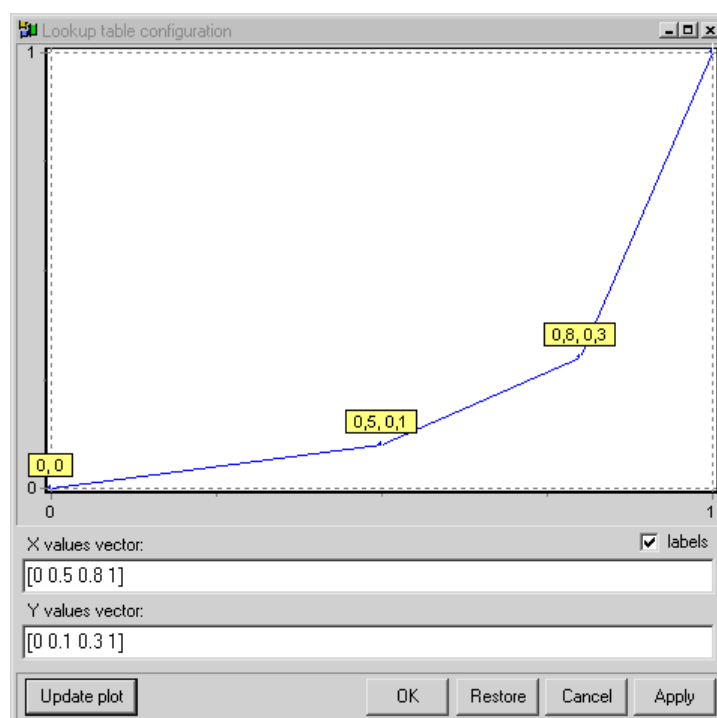
### 2.1. Lookup table

| Lookup table                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Symbol                                                                              |
| Przetwarzanie sygnału wejściowego według funkcji opisanej przed podanie pary punktów (x,y). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |  |
| Funkcja                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Krzywa przetwarzania budowana jest z odcinków prostych łączących punkty charakterystyczne.</li> <li>Dla wartości sygnału wejściowego leżących pomiędzy punktami charakterystycznymi (współrzędna <b>x</b>) realizowana jest interpolacja liniowa wartości w oparciu o współrzędne <b>y</b> sąsiednich punktów charakterystycznych.</li> <li>Dla wartości sygnału wejściowego mniejszych od wsp. <b>x</b> pierwszego punktu charakterystycznego wartość wyjścia ustawiana jest na wartość <b>y</b> tego punktu.</li> <li>Dla wartości sygnału wejściowego większych od wsp. <b>x</b> ostatniego punktu charakterystycznego wartość wyjścia ustawiana jest na wartość <b>y</b> tego punktu.</li> </ul> |                                                                  |                                                                                     |
| Parametr                                                                                    | Domyślnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Opis                                                             | Typ, zakres                                                                         |
| X values vector                                                                             | [0 1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wektor współrzędnych x punktów opisujących krzywą przetwarzania. | float [ ]                                                                           |
| Y values vector                                                                             | [0 1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wektor współrzędnych y punktów opisujących krzywą przetwarzania. | float [ ]                                                                           |
| Wejście                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | Typ, zakres                                                                         |
| $x_k$                                                                                       | Sygnał wejściowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | float                                                                               |
| Wyjścia                                                                                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | Typ, zakres                                                                         |
| $y_k$                                                                                       | Sygnał wyjściowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | float                                                                               |
| Błąd                                                                                        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                     |
| -                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                     |
| Okno dialogowe                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Opis                                                             |                                                                                     |
| Lookup table configuration                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Okno definiowania krzywej przetwarzania.                         |                                                                                     |

#### 2.1.1. Okno: Konfiguracja krzywej

Okno konfiguracji krzywej przetwarzania wykorzystywane jest to jej wizualnego tworzenia. Użytkownik ma możliwość utworzenia wektorów współrzędnych punktów definiujących krzywą oraz jej graficznej reprezentacji.





Rys. 1. Okno konfiguracyjne krzywej przetwarzania bloku **Lookup table**.

W oknie tym wyróżniono następujące elementy:

- **Wykres.** Graficzna prezentacja funkcji przetwarzania.
- **X values vector.** Wektor współrzędnych x punktów opisujących krzywą przetwarzania.
- **Y values vector.** Wektor współrzędnych y punktów opisujących krzywą przetwarzania.
- **Labels.** Opcja sterująca wyświetlaniem na wykresie etykiet punktów charakterystycznych.

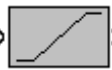
### Podstawowe operacje

Dostępne są następujące operacje podstawowe:

|             |                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Update plot | Przerysowanie wykresu.                                                                                                                                                |
| OK          | Zatwierdzenie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna.                                                                                                                  |
| Restore     | Odrzucenie wprowadzonych zmian i odtworzenie stanu wyjściowego lub stanu wprowadzonego przez ostatnio wywołane polecenie <b>Apply</b> (jeśli takowe było wykonywane). |
| Cancel      | Odrzucenie wprowadzonych zmian i zamknięcie okna.                                                                                                                     |
| Apply       | Zapamiętanie wprowadzonych zmian.                                                                                                                                     |



## 2.2. Signal limiter

| Signal limiter                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      | Symbol                                                                              |
| Ograniczenie wartości oraz prędkości zmian sygnału. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Funkcja                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Przyrost zmian sygnału wyjściowego ograniczany jest to wartości <code>Rasing_rate_limit</code>.</li> <li>Dla wartości sygnału wejściowego mniejszych od <code>Low_limit</code> ustalana jest wartość równa <code>Low_limit</code>.</li> <li>Dla wartości sygnału wejściowego większych od <code>High_limit</code> ustawiana jest wartość <code>High_limit</code>.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Parametr                                            | Domyślnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ, zakres                                                                         |
| <code>Low limit</code>                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dolne ograniczenie sygnału wyjściowego                                                                                                                                                                                                               | float                                                                               |
| <code>High limit</code>                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Górne ograniczenie sygnału wyjściowego.                                                                                                                                                                                                              | float                                                                               |
| <code>Rasing rate limit</code>                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ograniczenie prędkości zmian sygnału wyjściowego – wyrażona w wartości przyrostu na krok obliczeniowy (zależny od okresu próbkowania).<br><br>Dla wartości „0” ograniczenie prędkości zmian nie jest stosowane.<br><br>( <a href="#">sprawdzić</a> ) | float<br><0, inf)<br>( <a href="#">sprawdzić</a> )                                  |
| Wejście                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ, zakres                                                                         |
| $x_k$                                               | Sygnał wejściowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | float                                                                               |
| Wyjścia                                             | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | Typ, zakres                                                                         |
| $y_k$                                               | Sygnał wyjściowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      | float                                                                               |
| Błąd                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| -                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |

